

SS · 鋼結構設計 | 觀念講義

# 梁柱桿件 Beam-Column

全鋼結構唯一「內力會自己長大」的構材 —— 掌握兩條腿的解題骨架，規範公式就不會迷路

核心考點

# 本單元的四個區塊

1

## 一、物理本質

$P$  與  $\delta$  同時存在  $\rightarrow$  額外彎矩  $P \cdot \delta \rightarrow$  回饋迴圈  $\rightarrow$  收斂成放大係數  $1/(1-P/P_{cr})$ 。

2

## 二、左腿：需求側

一階內力  $M_{nt}$ 、 $M_{lt}$  經  $B_1$ （構件自彎）與  $B_2$ （整層側移）放大，得到  $M_u$ 。

3

## 三、右腿：強度側

$\phi_c P_n$ 、 $\phi_b M_{nx}$ 、 $\phi_b M_{ny}$  全部複用壓桿與梁桿單元的成果，不教新觀念。

4

## 四、兩腿會合

P-M 互制式計算「斷面能力被吃掉幾成」；ASD 走同一骨架但要驗兩條式子。

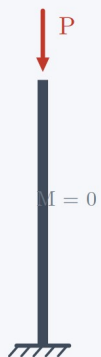
# 為什麼只有梁柱需要「放大」，純柱與純梁不用？

全鋼結構唯一「內力會自己長大」的構材

差別不在斷面，而在「有沒有  $P$  與  $\delta$  同時出現」

純柱（壓力桿件）

只有  $P$ ，沒有外加彎矩

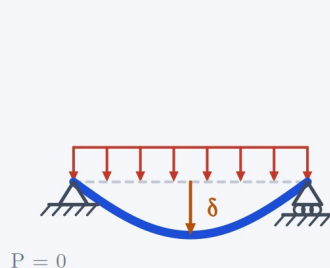


桿身保持直線，內力不回饋

→ 只查挫屈強度

純梁（彎矩桿件）

只有  $\delta$ ，沒有軸力

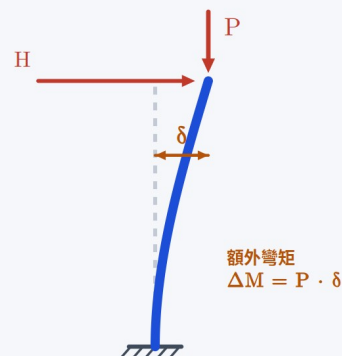


有變形，但沒有軸力可乘

→ 一階彎矩就是答案

梁柱（Beam-Column）

$P$  與  $\delta$  同時存在



彎矩→變形→更多彎矩（回饋）

→ 一階彎矩必須放大

純柱缺  $\delta$ 、純梁缺  $P$ ，兩者的乘積都是零；只有梁柱的  $P \times \delta$  不為零，二階效應才存在。

## 觀念解讀

- ✦ 純柱只有  $P$ ，桿身保持直線， $\delta = 0 \rightarrow P \times \delta = 0$ ，內力不會自我增長。
- ✦ 純梁只有  $\delta$ ，沒有軸力可乘  $\rightarrow P \times \delta = 0$ ，一階彎矩就是最終答案。
- ✦ 梁柱同時有  $P$  與  $\delta$ ，乘積不為零：彎矩造成變形、變形又回饋更多彎矩。
- ✦ 所以本單元真正的新東西只有一個 —— 把一階彎矩放大的係數。

記住這張圖，就不會再問「這題到底要不要算  $B_1$ 」——只要柱子同時受壓又有彎矩，就要。

## 放大係數不是規範硬塞的，而是一個級數的和

軸力乘上側向位移，產生額外彎矩

$$\Delta M = P \cdot \delta$$

每一圈的增量都是前一圈的  $\alpha = P/P_{cr}$  倍，形成幾何級數

$$1 + \alpha + \alpha^2 + \alpha^3 + \dots = \frac{1}{1 - \alpha} \quad , \quad \alpha = P/P_{cr}$$

級數收斂的結果，就是二階放大係數

$$M_{2nd} = \frac{1}{1 - P/P_{cr}} M_{1st}$$

因為  $\alpha \geq 0$ ，級數各項皆為正，放大只會往上不會往下——這就是規範規定  $B_1$ 、 $B_2$  恆  $\geq 1.0$  的原因。

# 無窮迴圈怎麼會收斂成一個乾淨的分式？

## 二階放大係數 $1 / (1 - P/P_{cr})$ 的來源

它不是規範硬塞的修正值，而是一個收斂級數的和

### 回饋迴圈的和 = 幾何級數

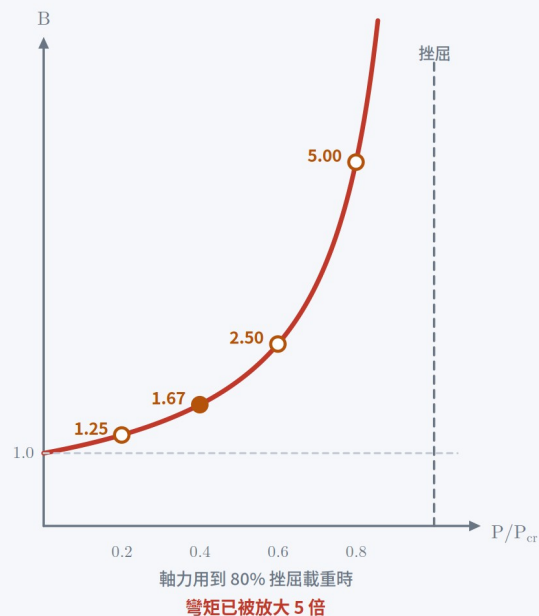
以  $P/P_{cr} = 0.4$  示範



$$1 + \alpha + \alpha^2 + \alpha^3 + \dots = 1 / (1 - \alpha)$$

每一圈的增量都是前一圈的  $\alpha = P/P_{cr}$  倍

### 放大係數隨軸力比急速發散



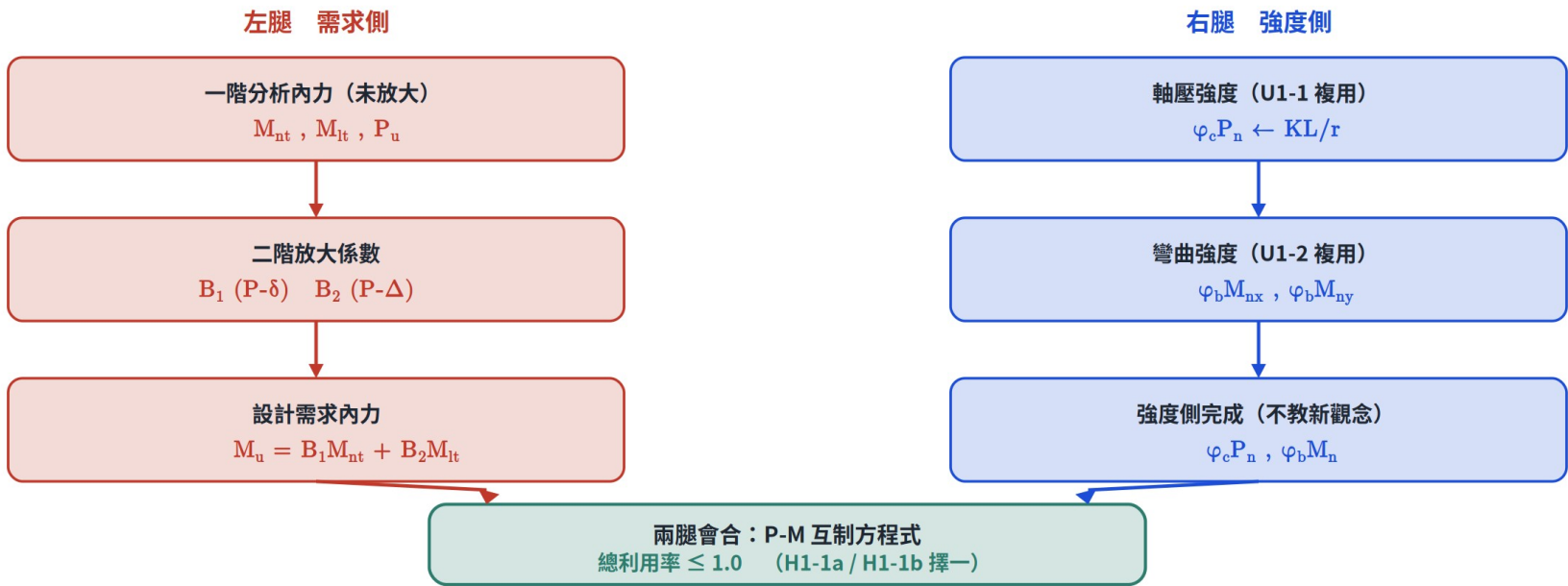
這條曲線說明為什麼  $B_1$ 、 $B_2$  恆  $\geq 1.0$ ： $\alpha \geq 0$  時級數各項皆為正，放大只會往上、不會往下。

## 觀念解讀

- 左圖：每疊代一圈，增量縮小為前一圈的  $\alpha$  倍，四圈後已逼近  $1.667 M_{nt}$ 。
- 右圖： $\alpha \rightarrow 1$ （軸力逼近挫屈載重）時分母趨近 0，放大係數發散  $\rightarrow$  這就是挫屈的數學形式。
- $\alpha = 0.8$  時彎矩已被放大 5 倍：軸力比是梁柱題最敏感的輸入。
- 考場檢查：算出的  $B$  若小於 1.0 或為負，必定是  $P_u/P_e$  代錯或超過 1。

# 進考場的第一個動作：在紙上畫出左右兩欄

進考場第一個動作：紙上先畫出左右兩欄  
需求側與強度側各自獨立算完，最後只在 P-M 互制式會合



兩欄法的價值在於「不會漏」：左欄漏了  $B_2$  或右欄漏了弱軸上限，在會合前就會看出缺格。

兩欄法的價值在於「不會漏」：左欄漏了  $B_2$ 、右欄漏了弱軸上限，在會合前就會看出缺格。

## 左腿的終點：設計需求內力

設計彎矩 —— 兩個放大係數各自作用  
在對應的一階彎矩上

$$M_u = B_1 M_{nt} + B_2 M_{lt}$$

設計軸力 —— 側移分量同樣要被  $B_2$   
放大

$$P_u = P_{nt} + B_2 P_{lt}$$

$M_{nt}$  = no translation (節點不平移時的一階彎矩) ;  $M_{lt}$  = lateral translation (側移造成的一階彎矩)。兩者的來源不同，放大係數當然也不同 —— 這是整個單元的分水嶺。

# 先判構架行為，才知道 K 值怎麼取、要不要算 B<sub>2</sub>

① 讀題：這個構架有沒有斜撐／剪力牆／核心筒？

節點能不能相對側移？

不能（有斜撐，  
無側移構架）

能（無斜撐，有  
側移構架）

$M_{lt} = 0$ ，整題只需要  $B_1$   
有效長度  $K = 1.0$ （非側移模式）  
 $B_2$  完全用不到

把一階內力拆成  $M_{nt}$  與  $M_{lt}$   
 $B_1$  仍用  $K = 1.0$   
 $B_2$  用對位圖查得的側移  $K (> 1.0)$

得到  $M_u = B_1 \cdot M_{nt} + B_2 \cdot M_{lt}$ ，左腿完成

「一支柱同時有兩個  $K$ 」不是矛盾，而是兩種二階效應各自對應一種變形模式。

## B<sub>1</sub> : 構件自彎的 P-δ 效應

構件放大係數 (恆 ≥ 1.0)

$$B_1 = \frac{C_m}{1 - P_u/P_{e1}} \geq 1.0$$

構件的尤拉載重 —— 有效長度一律取  
非側移模式

$$P_{e1} = \frac{\pi^2 EI}{(K_1 L)^2}, \quad K_1 = 1.0$$

*Pe1 的 K<sub>1</sub> 一律取 1.0。把對位圖查來的側移 K 代進 Pe1 是本單元最高頻的失分點。*

# B<sub>1</sub> 在放大什麼？——桿件相對「自己的弦線」鼓出來的量

左腿第一段：B<sub>1</sub> 管的是「構件自己彎出來的」二階效應

它跟整層有沒有側移無關，所以有效長度一律用非側移模式

P- $\delta$ ：桿件相對「自己的弦線」鼓出

兩端不平移，中央撓出  $\delta$

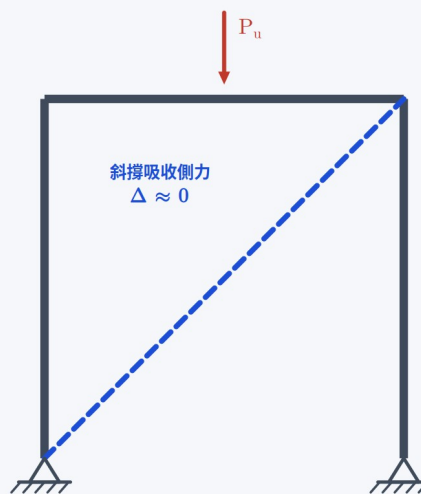


端點無相對側移，弦線仍為鉛直

$$B_1 = C_m / (1 - P_u/P_{e1}) \geq 1.0$$

有斜撐構架 → K 取非側移模式

實務取  $K = 1.0$



沒有側移就沒有 P- $\Delta$ ，故  $M_{lt} = 0$

整題只需要算 B<sub>1</sub>

最常見的錯誤是把對位圖查到的側移 K ( $K > 1.0$ ) 拿去算 Pe1——Pe1 一律用  $K = 1.0$ ，側移 K 只屬於 B<sub>2</sub> 的 Pe<sub>2</sub>。

## 觀念解讀

- ✦  $\delta$  的定義是「桿身相對兩端連線（弦線）的偏移」，與弦線本身有沒有傾斜無關。
- ✦ 所以即使整層完全不側移（有斜撐），B<sub>1</sub> 仍然存在、仍然要算。
- ✦ 因為端點不平移，Pe<sub>1</sub> 的有效長度用非側移模式：K = 1.0。
- ✦ 有斜撐構架 M<sub>lt</sub> = 0，整題只要 B<sub>1</sub>；這是最好拿分的題型。

**$C_m$ ：**等值均勻彎矩係數，決定  $B_1$  折不折減

兩端有彎矩、桿間無橫向載重時

$$C_m = 0.6 - 0.4 \left( \frac{M_1}{M_2} \right)$$

桿間有橫向載重時（依端部束制狀況  
取用）

$$C_m = 0.85 \text{ (restrained)} \quad , \quad C_m = 1.0 \text{ (unrestrained)}$$

符號規則：單曲率（C 型） $M_1/M_2$  取負 →  $C_m$  變大（最危險，不折減）；雙曲率（S 型）取正 →  $C_m$  變小（可大幅折減）。

# 為什麼雙曲率可以折減？ $C_m$ 其實在問「同不同步」

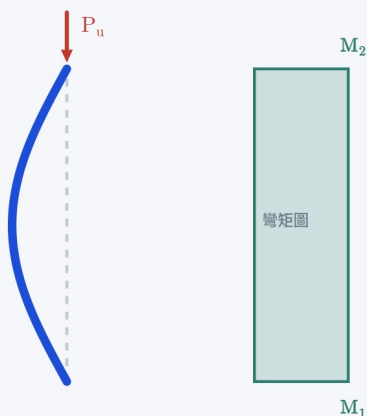
$C_m$  在問的其實是：最大彎矩與最大變形同不同步

同一支桿、同一個  $P_u$ ， $C_m$  差 5 倍

單曲率 (C 型)

變形往同一側累積 → 取負

最大  $\delta$  與  
最大  $M$  同位置  
→ 不折減



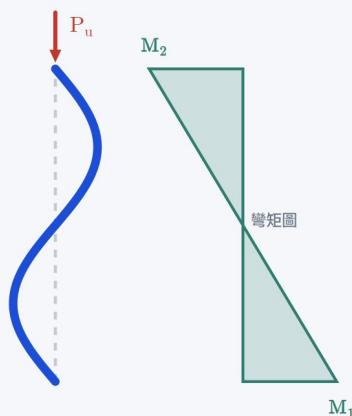
$$M_1/M_2 = -1$$

$$C_m = 0.6 - 0.4(-1) = 1.0$$

雙曲率 (S 型)

上下變形互相抵消 → 取正

彎矩最大處  
 $\delta \approx 0$ ，不同步  
→ 大幅折減



$$M_1/M_2 = +1$$

$$C_m = 0.6 - 0.4(+1) = 0.2$$

單曲率  $C_m = 1.0$  (最危險，不折減)；雙曲率  $C_m = 0.2$  (彎矩大的地方變形小，可大幅折減)。符號代錯， $B_1$  就直接差好幾倍。

## 觀念解讀

- 單曲率：彎矩全段同號，最大  $\delta$  恰好落在彎矩也大的位置 →  $P \cdot \delta$  完全疊加，不折減。
- 雙曲率：彎矩沿桿變號、中央過零，而  $\delta$  最大的地方彎矩接近 0 → 兩者不同步，可折減。
- 同一支桿、同一個  $P_u$ ， $C_m$  從 1.0 變成 0.2， $B_1$  直接差 5 倍。
- 判斷訣竅：畫出變形形狀，C 型取負、S 型取正，不要背符號表。

## B<sub>2</sub> : 整層側移的 P-Δ 效應

樓層放大係數 —— 注意  $\Sigma$  是「整個樓層」

$$B_2 = \frac{1}{1 - \frac{\sum P_u}{\sum P_{e2}}} \geq 1.0$$

側移模式的尤拉載重 ( $K_2$  由對位圖查得, 恆 > 1.0)

$$P_{e2} = \frac{\pi^2 EI}{(K_2 L)^2}, \quad K_2 > 1.0$$

等效寫法: 用一階側移量  $\Delta_{oh}$  與樓層剪力直接算

$$B_2 = \frac{1}{1 - \frac{\sum P_u \Delta_{oh}}{\sum H \cdot L}}$$

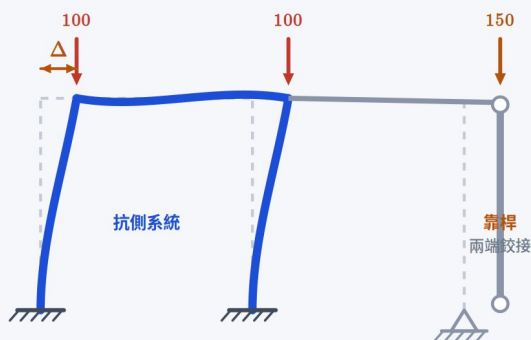
$B_1$  的  $P_u$ 、 $P_{e1}$  屬於「這一支桿」； $B_2$  的  $\Sigma P_u$ 、 $\Sigma P_{e2}$  屬於「這一層樓」。層與桿混用是本單元最大宗的失分點。

# 靠桿（重力柱）為什麼只進分子、不進分母？

左腿第二段：B2 的  $\Sigma$  指的是「整個樓層」

$$B_2 = 1 / (1 - \Sigma P_u / \Sigma P_{e2}) \geq 1.0$$

靠桿不抗側，但它的重量仍要人扛  
鉸接重力柱 (leaning column)



靠桿自己站不住，靠樓版拉著抗側柱才不倒  
所以它的  $P$  進分子，它的勁度不進分母

分子分母各自算什麼

數字取自左圖（單位 tf）

$\Sigma P_u$

全樓層所有柱：抗側柱 + 靠桿

$$2 \times 100 + 150 = 350$$

$\Sigma P_{e2}$

只有抗側系統提供勁度

$$2 \times 1200 = 2400$$

把靠桿算進分子 vs 忘了算

正確

$$B_2 = 1.171$$

漏算靠桿

$$B_2 = 1.091$$

漏算靠桿，彎矩低估 6.8%（偏不安全）

B1 的  $P_u$ 、 $P_{e1}$  是「這一支桿」的；B2 的  $\Sigma P_u$ 、 $\Sigma P_{e2}$  是「這一層樓」的。層與桿混用是本單元最大宗的失分點。

## 觀念解讀

- ✦ 靠桿兩端鉸接，提供不了任何抗側勁度 → 不列入分母  $\Sigma P_{e2}$ 。
- ✦ 但它的重力必須由抗側系統拉住才不會倒 → 重量要算進分子  $\Sigma P_u$ 。
- ✦ 本例漏算靠桿， $B_2$  從 1.171 掉到 1.091，彎矩低估 6.8%，而且是偏不安全的方向。
- ✦ 考場檢查：分子的柱數應該等於整層柱數，分母只數抗側構架的柱。

# B<sub>1</sub> 與 B<sub>2</sub> 的七個關鍵差異（背這張就夠）

| 比較項目   | B <sub>1</sub> （ P-δ ． 構件自彎）           | B <sub>2</sub> （ P-Δ ． 整層側移）   |
|--------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 作用對象   | 單一構件，相對自身弦線的鼓出                         | 整個樓層，所有柱一起側移                   |
| 有效長度 K | 非側移模式，實務一律取 K = 1.0                    | 側移模式，由對位圖查得， K > 1.0           |
| 分子軸力   | 該支桿自己的 P <sub>u</sub>                  | ΣP <sub>u</sub> ：全樓層柱的軸力，含鉸接靠桿 |
| 分母尤拉載重 | $Pe1 = \pi^2 EI / (1.0 \cdot L)^2$ ，單桿 | ΣPe2：只計抗側系統提供的勁度               |
| 折減係數   | 有 $Cm = 0.6 - 0.4(M_1/M_2)$            | 無 Cm，整層一起放大                    |
| 何時不必算  | 恆須計算（只要有 P <sub>u</sub> 與 M）           | 無側移構架 Mlt = 0 時用不到             |
| 常見錯誤   | 誤用側移 K 去算 Pe1                          | 漏算靠桿重量；把單桿當成整層                 |

## 強度側：軸壓強度 $\phi_c P_n$ (完全複用壓桿單元)

設計軸壓強度

$$\phi_c P_n = \phi_c F_{cr} A_g \quad , \quad \phi_c = 0.85$$

細長參數 —— 強弱軸各算一次，取較大的  $KL/r$  控制

$$\lambda_c = \frac{KL}{r\pi} \sqrt{\frac{F_y}{E}}$$

非彈性挫屈 (含殘留應力效應)

$$F_{cr} = (0.658^{\lambda_c^2}) F_y \quad (\lambda_c \leq 1.5)$$

彈性挫屈 (Euler)

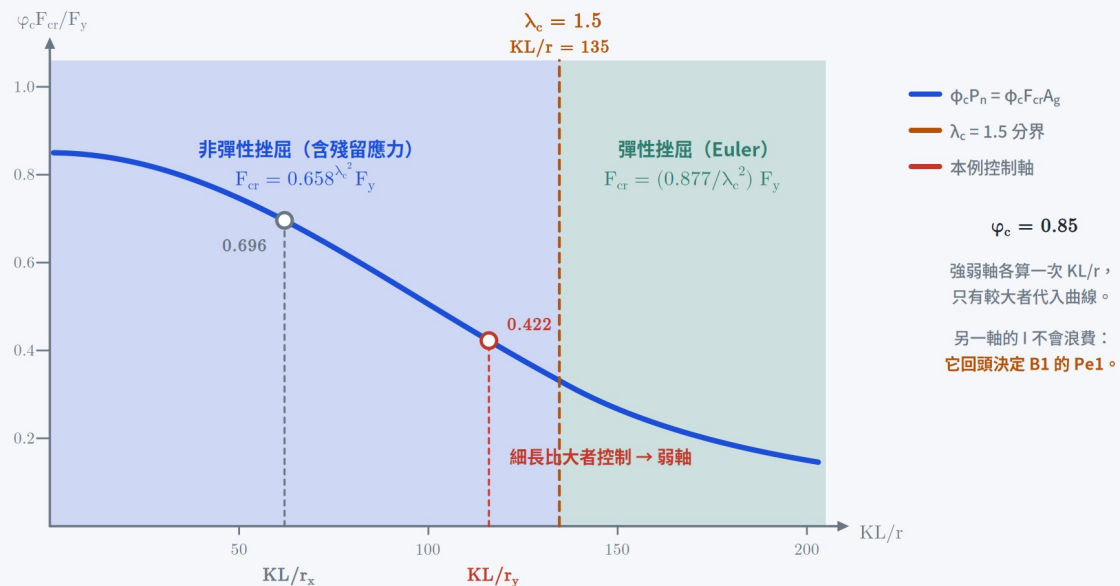
$$F_{cr} = \left( \frac{0.877}{\lambda_c^2} \right) F_y \quad (\lambda_c > 1.5)$$

右腿不教新觀念，只是把 U1-1 (壓桿) 與 U1-2 (梁桿) 的成果搬過來用。時間不足時，右腿要算得又快又穩。

# 柱曲線的兩段式從哪裡分界？ $\lambda_c = 1.5$

右腿（一）：軸壓強度  $\phi_c P_n$  完全複用壓桿單元

梁柱題不教新的柱公式，只是換一個地方用



兩軸細長比要分開算，但只有「較大者」控制  $\phi_c P_n$ ；另一軸的  $KL/r$  在這裡用不到（但它的  $I$  會回頭決定  $B_1$  的  $Pe_1$ ）。

## 觀念解讀

- ✦  $\lambda_c \leq 1.5$ ：短粗柱，殘留應力使斷面提早局部降伏 → 用 0.658 的指數式。
- ✦  $\lambda_c > 1.5$ ：細長柱，破壞前仍在彈性 → 回到 Euler 的  $0.877/\lambda_c^2$ （0.877 是初始偏心折減）。
- ✦ 本例  $F_y = 2.5 \text{ tf/cm}^2$  時分界落在  $KL/r \approx 135$ ，可當作快速判斷的心算值。
- ✦ 強弱軸都要算  $KL/r$ ，但只有較大者控制  $\phi_c P_n$ ；另一軸的  $I$  會回頭決定  $B_1$  的  $Pe_1$ 。

## 強度側：強軸看 LTB，弱軸看形狀因數上限

強軸．塑性區段 ( $L_b \leq L_p$ )

$$\phi_b M_{nx} = \phi_b M_p = \phi_b Z_x F_y \quad (L_b \leq L_p)$$

強軸．非彈性 LTB ( $L_p < L_b \leq L_r$ ) 直線內插

$$M_n = C_b \left[ M_p - (M_p - M_r) \frac{L_b - L_p}{L_r - L_p} \right] \leq M_p$$

弱軸．沒有 LTB，但受矩形形狀因數  
上限控制

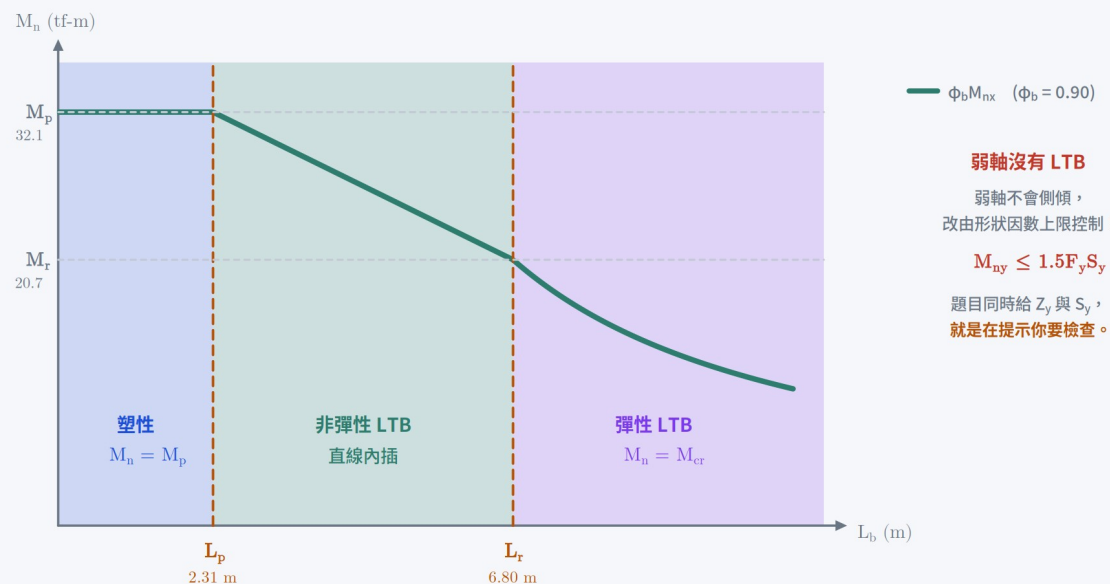
$$\phi_b M_{ny} = \phi_b \min(F_y Z_y, 1.5 F_y S_y)$$

題目同時給你  $Z_y$  與  $S_y$ ，就是在提示  $1.5 F_y S_y$  這個上限要檢查——這是弱軸最常被漏掉的一刀。

# Lb 落在哪一段，決定 Mn 用哪一條式子

右腿（二）：強軸彎曲強度的三個區段

Lb 落在哪一段，決定 Mn 用哪一條式子



示範斷面 H 400×200×8×13  $F_y = 2.5 \text{ tf/cm}^2$

本例  $L_p = 2.31 \text{ m}$ 、 $L_r = 6.80 \text{ m}$  皆由斷面性質算出，不是背來的；考試時題目多半直接給  $L_p$ 、 $L_r$ ，你只要會判區段。

## 觀念解讀

- ✦  $L_b \leq L_p$ ：側撐夠密，斷面可完全塑化 →  $M_n = M_p$ ，與  $L_b$  無關（水平段）。
- ✦  $L_p < L_b \leq L_r$ ：部分斷面已因殘留應力降伏 → 在  $M_p$  與  $M_r$  之間直線內插。
- ✦  $L_b > L_r$ ：彈性側向扭轉挫屈， $M_n$  隨  $L_b$  快速衰減（曲線段）。
- ✦ 弱軸沒有這三段 —— 弱軸不會側傾，直接由  $\min(F_y Z_y, 1.5 F_y S_y)$  控制。

## P-M 互制方程式：先判區間，再選式子

第一步永遠是判斷軸力比落在哪一區

$$\frac{P_u}{\phi_c P_n} \geq 0.2 \rightarrow \text{H1 - 1a} \quad ; \quad < 0.2 \rightarrow \text{H1 - 1b}$$

軸力主控（彎矩項乘 8/9）

$$\frac{P_u}{\phi_c P_n} + \frac{8}{9} \left( \frac{M_{ux}}{\phi_b M_{nx}} + \frac{M_{uy}}{\phi_b M_{ny}} \right) \leq 1.0$$

彎矩主控（軸力項乘 1/2）

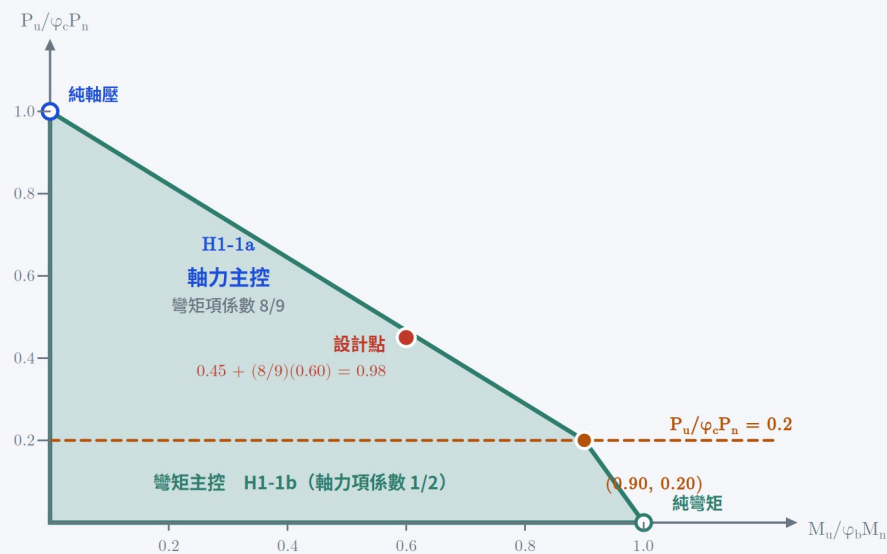
$$\frac{P_u}{2\phi_c P_n} + \left( \frac{M_{ux}}{\phi_b M_{nx}} + \frac{M_{uy}}{\phi_b M_{ny}} \right) \leq 1.0$$

兩式在  $P_u/\phi_c P_n = 0.2$  處數值連續（皆為 0.90），是同一條包絡線的兩段，不是兩個獨立檢核。

# 互制式在量什麼？——斷面能力被吃掉的百分比

兩腿會合：P-M 互制式在量「斷面能力被吃掉幾成」

不是兩個獨立檢核，而是一條共用的包絡線



先算  $P_u/\phi_c P_n$  判斷落在哪一區，再選 H1-1a 或 H1-1b——選錯式子，彎矩項的權重會差 1.8 倍。

## 觀念解讀

- 縱軸是軸力用掉的比例，橫軸是彎矩用掉的比例；落在包絡線內就是安全。
- 軸力大時彎矩項權重  $8/9$ （較嚴），軸力小時軸力項權重只有  $1/2$ （較寬）。
- 選錯式子，彎矩項的權重會差 1.8 倍（ $8/9$  對  $1/2$ ），答案直接錯一個量級。
- 利用率正常落在  $0.8 \sim 1.0$ ；算出 0.2 或 3.0 幾乎都是單位或放大係數出錯。

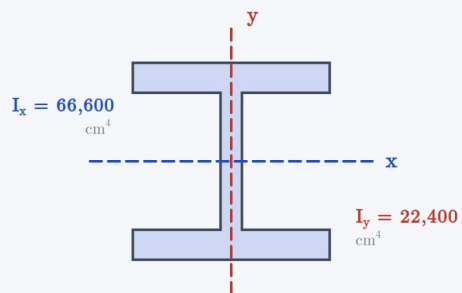
# 雙軸彎矩題： $B_{1x}$ 與 $B_{1y}$ 為什麼絕對不能共用？

## 雙軸彎矩題： $B_{1x}$ 與 $B_{1y}$ 絕對不能共用

弱軸的  $P_{e1}$  小，同樣的  $P_u$  吃掉的比例大得多

同一支柱，兩軸的  $P_{e1}$  差很多

H 400×400×13×21  $I_y/I_x = 0.336$



$$P_{e1} = \pi^2 EI / (KL)^2 \propto I$$

自我檢查：兩軸  $P_{e1}$  的比值

必須剛好等於  $I_y/I_x$

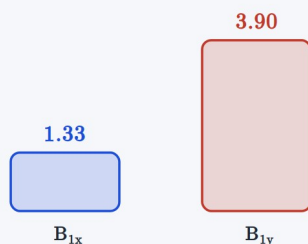
放大倍率的差距被  $1/(1-\alpha)$  再拉開

以  $P_u/P_{e1x} = 0.25$ 、 $C_m = 1.0$  示範

強軸 x  $P_u/P_{e1} = 0.250 \rightarrow B_1 = 1.33$

弱軸 y  $P_u/P_{e1} = 0.743 \rightarrow B_1 = 3.90$

軸力比差 3.0 倍，放大倍率差距更大



弱軸的放大程度是強軸的 2.9 倍 → 必須分開算

本例  $B_{1y} / B_{1x} = 2.92$ 。若貪快用強軸的  $B_1$  去放大弱軸彎矩， $M_{uy}$  會嚴重低估。

## 觀念解讀

- ✦  $P_{e1}$  正比於  $I$ ，所以弱軸的  $P_{e1}$  只有強軸的  $I_y/I_x$  倍（本例 0.336）。
- ✦ 同樣的  $P_u$ ，弱軸的軸力比 0.743 遠高於強軸的 0.250 →  $B_{1y} = 3.90$  vs  $B_{1x} = 1.33$ 。
- ✦  $1/(1-\alpha)$  是非線性的，軸力比差 3 倍，放大倍率會差得更多（本例 2.9 倍）。
- ✦ 考場自我檢查：算完後確認  $P_{e1y} / P_{e1x}$  是否剛好等於  $I_y / I_x$ ，不等就是代錯  $I$ 。

## ASD 走同一骨架，但必須驗兩條式子

① 穩定式（中段控制）—— 放大倍率藏在分母裡

$$\frac{f_a}{F_a} + \frac{C_m f_b}{\left(1 - \frac{f_a}{F'_e}\right) F_b} \leq 1.0$$

② 強度式（端部控制）—— 端部無二階彎矩，但要防斷面降伏

$$\frac{f_a}{0.6F_y} + \frac{f_b}{F_b} \leq 1.0$$

ASD 的尤拉應力（注意是  $r_b$ ：彎曲平面內的迴轉半徑）

$$F'_e = \frac{12\pi^2 E}{23(KL/r_b)^2}$$

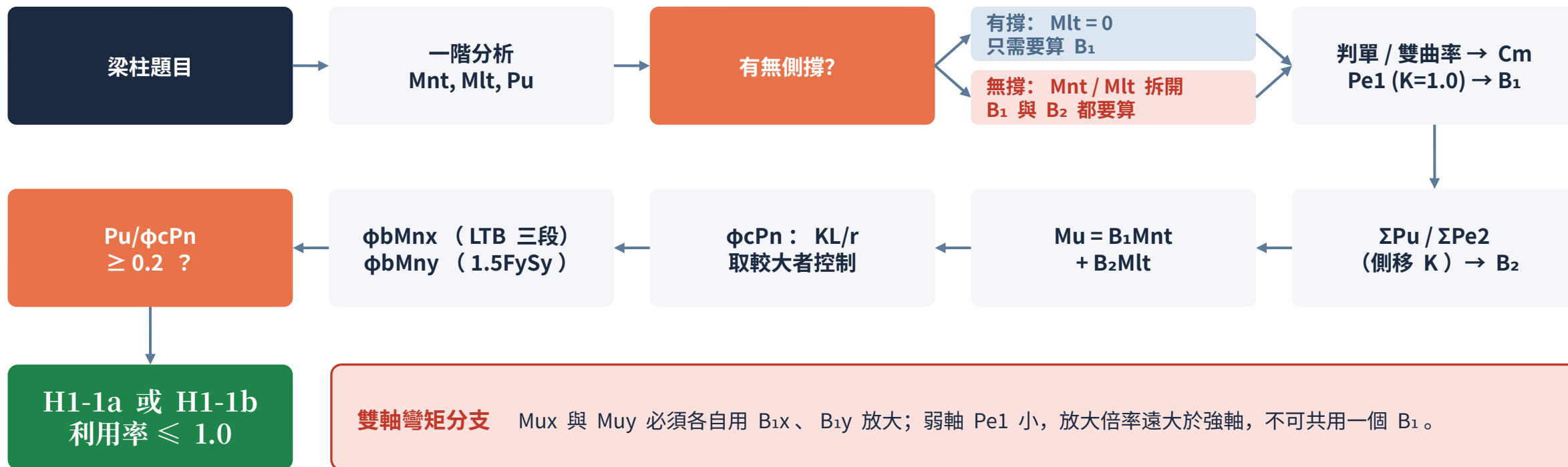
只驗穩定式而漏掉端部強度式，是 ASD 題最典型的扣分方式； $f_a/F_a \leq 0.15$  時才可用簡化式  $f_a/F_a + f_b/F_b \leq 1.0$ 。

# LRFD 與 ASD：同一個骨架的兩種寫法

| 比較項目   | LRFD（極限設計法）                                 | ASD（許用應力法）                                                    |
|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 放大的對象  | 放大彎矩： $M_u = B_1 M_{nt} + B_2 M_{lt}$       | 放大應力項： $C_m / (1 - f_a / F'_e)$                               |
| 檢核式數量  | 一式（H1-1a 或 H1-1b 擇一）                        | 兩式都要：穩定式 + 強度式                                                |
| 穩定（中段） | 已含在 H1-1 之中                                 | $f_a / F_a + C_m \cdot f_b / [(1 - f_a / F'_e) F_b] \leq 1.0$ |
| 強度（端部） | 由放大後的 $M_u$ 直接反映                            | $f_a / (0.6 F_y) + f_b / F_b \leq 1.0$                        |
| 小軸力的處理 | $P_u / \phi_c P_n < 0.2$ 改用 H1-1b           | $f_a / F_a \leq 0.15$ 可用簡化式                                   |
| 二階項的來源 | $B_1$ （ $P e_1$ ）、 $B_2$ （ $\Sigma P e_2$ ） | $F'_e = 12 \pi^2 E / [23 (K L / r_b)^2]$                      |

## 實戰解題流：從題目到利用率

左腿與右腿平行推進，最後在 P-M 互制式會合



## 交卷前的三個驗證

- K 值沒混用  $Pe_1$  用  $K=1.0$ ， $Pe_2$  才用側移  $K$
- 靠桿有算進  $\Sigma P_u$  分子含全樓層，分母只含抗側
- 利用率量級合理 正常落在  $0.8 \sim 1.0$

# 梁柱桿件 | 全公式一頁速查

設計彎矩

$$M_u = B_1 M_{nt} + B_2 M_{lt}$$

B<sub>1</sub> 構件放大

$$B_1 = \frac{C_m}{1 - P_u/P_{e1}} \geq 1.0$$

Pe<sub>1</sub> (K = 1.0)

$$P_{e1} = \frac{\pi^2 EI}{(K_1 L)^2} \quad , \quad K_1 = 1.0$$

C<sub>m</sub> 係數

$$C_m = 0.6 - 0.4 \left( \frac{M_1}{M_2} \right)$$

B<sub>2</sub> 樓層放大

$$B_2 = \frac{1}{1 - \frac{\sum P_u}{\sum P_{e2}}} \geq 1.0$$

Pe<sub>2</sub> (側移 K)

$$P_{e2} = \frac{\pi^2 EI}{(K_2 L)^2} \quad , \quad K_2 > 1.0$$

雙軸自我檢查

$$\frac{P_{e1y}}{P_{e1x}} = \frac{I_y}{I_x}$$

軸壓強度

$$\phi_c P_n = \phi_c F_{cr} A_g \quad , \quad \phi_c = 0.85$$

非彈性挫屈

$$F_{cr} = (0.658^{\lambda_c^2}) F_y \quad (\lambda_c \leq 1.5)$$

彈性挫屈

$$F_{cr} = \left( \frac{0.877}{\lambda_c^2} \right) F_y \quad (\lambda_c > 1.5)$$

強軸塑性

$$\phi_b M_{nx} = \phi_b M_p = \phi_b Z_x F_y \quad (L_b \leq L_p)$$

非彈性 LTB

$$M_n = C_b \left[ M_p - (M_p - M_r) \frac{L_b - L_p}{L_r - L_p} \right] \leq M_p$$

弱軸上限

$$\phi_b M_{ny} = \phi_b \min(F_y Z_y, 1.5 F_y S_y)$$

H1-1a 軸力主控

$$\frac{P_u}{\phi_c P_n} + \frac{8}{9} \left( \frac{M_{ux}}{\phi_b M_{nx}} + \frac{M_{uy}}{\phi_b M_{ny}} \right) \leq 1.0$$

H1-1b 彎矩主控

$$\frac{P_u}{2\phi_c P_n} + \left( \frac{M_{ux}}{\phi_b M_{nx}} + \frac{M_{uy}}{\phi_b M_{ny}} \right) \leq 1.0$$

ASD 穩定式

$$\frac{f_a}{F_a} + \frac{C_m f_b}{\left(1 - \frac{f_a}{F'_e}\right) F_b} \leq 1.0$$

# 高頻陷阱精選：這六個一定要在考場上想起來

### ！ 把側移 $K$ 拿去算 $P_{e1}$

$P_{e1}$  一律取  $K=1.0$ （非側移模式）。對位圖查來的側移  $K$ （ $>1.0$ ）只屬於  $B_2$  的  $P_{e2}$ 。同一支柱有兩個  $K$  是正常的。

### ！ $C_m$ 的 $M_1/M_2$ 符號代反

單曲率（C 型）取負  $\rightarrow C_m$  變大、不折減；雙曲率（S 型）取正  $\rightarrow C_m$  變小。先畫變形形狀再判符號，不要背表。

### ！ $B_2$ 的 $\Sigma$ 只算了抗側柱

分子  $\Sigma P_u$  必須含鉸接靠桿（重力柱）的軸力；分母  $\Sigma P_{e2}$  才只計抗側系統。漏算靠桿會低估彎矩，方向偏不安全。

### ！ 弱軸忘了 $1.5F_y S_y$ 上限

弱軸沒有側向扭轉挫屈，但受矩形形狀因數上限控制。題目同時給  $Z_y$  與  $S_y$ ，就是在提示你必須取  $\min(F_y Z_y, 1.5F_y S_y)$ 。

### ！ 雙軸彎矩共用一個 $B_1$

弱軸  $P_{e1}$  小得多，同樣的  $P_u$  會吃掉更高比例， $B_{1y}$  往往是  $B_{1x}$  的好幾倍。務必分開算，並檢查  $P_{e1y}/P_{e1x} = I_y/I_x$ 。

### ！ ASD 只驗了穩定式

端部強度式  $f_a/(0.6F_y) + f_b/F_b \leq 1.0$  也必須檢核。端部雖無二階彎矩，但要防止端部斷面直接降伏。

## 梁柱桿件 | 重點回顧

- 1 梁柱是全鋼結構唯一「內力會自己長大」的構材：P 與  $\delta$  同時存在，一階彎矩不能直接用。
- 2 左腿需求側：B<sub>1</sub> 管構件自彎（ $K=1.0$ 、有  $C_m$ ），B<sub>2</sub> 管整層側移（側移  $K$ 、 $\Sigma$  含靠桿）。
- 3 右腿強度側完全複用壓桿（ $\phi_c P_n$ ）與梁桿（ $\phi_b M_{nx}$ 、 $\phi_b M_{ny}$ ）單元，沒有新觀念，只求快而穩。
- 4 兩腿只在 P-M 互制式會合：先判  $P_u/\phi_c P_n$  是否  $\geq 0.2$ ，再選 H1-1a 或 H1-1b。
- 5 ASD 骨架相同，但穩定式（中段）與強度式（端部）兩條都要驗，缺一不可。